PROJETO FINAL

Projetos de Desenvolvimento de Software

Objetivo: desenvolver uma aplicação Java com Spring Boot que resolva um problema de negócio simples, aplicando de forma integrada os principais conteúdos trabalhados na disciplina.

Importante: não é necessário criar um sistema complexo. O foco é demonstrar, de forma organizada e funcional, que você compreendeu os conceitos estudados.

1. Organização do trabalho

O projeto poderá ser realizado **individualmente ou em grupos de até 4 integrantes**. O tema é livre, desde que represente um contexto de negócio claro.

Exemplos de tema: pedidos, estoque, clientes, produtos, biblioteca, clínica, oficina, vendas, reservas, chamados ou outro problema semelhante.

2. Requisitos mínimos

1. **Contexto de negócio:** o sistema deve resolver um problema simples e bem definido.
2. **Entidades:** pelo menos 3 entidades relacionadas no projeto individual.
3. **Persistência com JPA:** cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados.
4. **API REST com Spring Boot:** endpoints para as principais operações do sistema.
5. **Organização em camadas:** Controller → Service → Repository → Banco de Dados.
6. **Orientação a Objetos:** classes bem definidas, encapsulamento e responsabilidades claras.
7. **Tratamento de erros:** pelo menos uma situação de erro tratada de forma adequada.
8. **Testes:** no mínimo 2 testes automatizados no projeto individual.

3. Como os conteúdos da disciplina aparecem no projeto

Conteúdo	Como pode aparecer
ERP / CRM / SCM	No contexto do sistema. Ex.: pedidos e estoque = ERP; clientes = CRM; fornecedores = SCM.
Distribuídos	Na comunicação por HTTP entre cliente e API REST. Não é obrigatório criar microsserviços.
Componentes	Na separação entre camadas, serviços e responsabilidades da aplicação.
Java EE / Spring Boot	Na construção da API, regras de negócio e estrutura do projeto.
OOP avançada	Na modelagem orientada a objetos e organização das responsabilidades.
Debug e Testes	Na validação do comportamento e nos testes automatizados.